FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
CÁTEDRA I (COD.13)
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

UNIDAD 5

Modelo Binomial: respuestas

Prof. Lic, Damián Ursino

Ejercicio 1 sobre Modelo Binomial

Respuestas

Modalidades de la variable dicotómica

La variable dicotómica puede definirse para cada alerta de inicio de sesión sospechoso de la siguiente manera:
Éxito (1): La alerta corresponde a un intento de acceso no autorizado confirmado, $p = 0,30$
Fracaso (0): La alerta no corresponde a un intento de acceso no autorizado confirmado, $q = 1 - p = 0,70$
En este ejercicio, el evento definido como éxito es que la alerta corresponda a un intento de acceso no autorizado confirmado. Por lo tanto, p = 0,30 y q = 0,70.

b. Variable binomial y cálculo de probabilidades

Para cada inciso, se define X como la cantidad de alertas que cumplen con la condición indicada en una muestra aleatoria de 8 alertas de inicio de sesión sospechoso.
La distribución binomial se expresa como $X \sim B(8; p)$, donde n = 8 y p representa la probabilidad de éxito según el evento definido en cada inciso.
Las probabilidades se presentan redondeadas a cuatro decimales.

b.i. Exactamente 6 alertas correspondan 8a intentos de acceso no autorizado confirmados.

Variable binomial: X = cantidad de alertas que corresponden a intentos de acceso no autorizado confirmados en una muestra aleatoria de 8 alertas.
Sus parámetros son n = 8 y p = 0,30.
$X \sim B(8; 0,30)$
$P(X = 6) = 0,0100$
La probabilidad de que exactamente 6 alertas correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados es 0,0100.

b.ii. Entre 4 y 6 alertas, incluyendo los extremos, no correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados.

Variable binomial: X = cantidad de alertas que no corresponden a intentos de acceso no autorizado confirmados en una muestra aleatoria de 8 alertas.
Sus parámetros son n = 8 y p = 0,70.
$X \sim B(8; 0,70)$
$P(4 \leq X \leq 6) = 0,1361 + 0,2541 + 0,2965 = 0,6867$
Una forma alternativa de realizar el cálculo es mediante la resta de probabilidades acumuladas: $P(4 \leq X \leq 6) = P(X \leq 6) - P(X \leq 3) = 0,7447 - 0,0580 = 0,6867$.
La probabilidad de que entre 4 y 6 alertas, incluyendo los extremos, no correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados es 0,6867.

b.iii. La mitad de las alertas no corresponda a intentos de acceso no autorizado confirmados.

Variable binomial: X = cantidad de alertas que no corresponden a intentos de acceso no autorizado confirmados en una muestra aleatoria de 8 alertas.
Sus parámetros son n = 8 y p = 0,70.
$X \sim B(8; 0,70)$
$P(X = 4) = 0,1361$
La probabilidad de que la mitad de las alertas no corresponda a intentos de acceso no autorizado confirmados es 0,1361.

b.iv. Todas las alertas correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados.

Variable binomial: X = cantidad de alertas que corresponden a intentos de acceso no autorizado confirmados en una muestra aleatoria de 8 alertas.
Sus parámetros son n = 8 y p = 0,30.
$X \sim B(8; 0,30)$
$P(X = 8) = 0,0001$
La probabilidad de que todas las alertas correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados es 0,0001.

b.v. Ninguna alerta corresponda a un intento de acceso no autorizado confirmado.

Variable binomial: X = cantidad de alertas que corresponden a intentos de acceso no autorizado confirmados en una muestra aleatoria de 8 alertas.
Sus parámetros son n = 8 y p = 0,30.
$X \sim B(8; 0,30)$
$P(X = 0) = 0,0576$
La probabilidad de que ninguna alerta corresponda a un intento de acceso no autorizado confirmado es 0,0576.

b.vi. La mayoría de las alertas corresponda a intentos de acceso no autorizado confirmados.

Variable binomial: X = cantidad de alertas que corresponden a intentos de acceso no autorizado confirmados en una muestra aleatoria de 8 alertas.
Sus parámetros son n = 8 y p = 0,30.
$X \sim B(8; 0,30)$
Como n = 8, la mayoría implica 5 o más alertas.
$P(X \geq 5) = 0,0467 + 0,0100 + 0,0012 + 0,0001 = 0,0580$
La probabilidad de que la mayoría de las alertas corresponda a intentos de acceso no autorizado confirmados es 0,0580.

b.vii. Menos de 5 alertas no correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados.

Variable binomial: X = cantidad de alertas que no corresponden a intentos de acceso no autorizado confirmados en una muestra aleatoria de 8 alertas.
Sus parámetros son n = 8 y p = 0,70.
$X \sim B(8; 0,70)$
$P(X < 5) = P(X \leq 4) = 0,0001 + 0,0012 + 0,0100 + 0,0467 + 0,1361 = 0,1941$
El mismo resultado se obtiene observando directamente la probabilidad acumulada correspondiente a X = 4.
La probabilidad de que menos de 5 alertas no correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados es 0,1941.

b.viii. A lo sumo 3 alertas correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados.

Variable binomial: X = cantidad de alertas que corresponden a intentos de acceso no autorizado confirmados en una muestra aleatoria de 8 alertas.
Sus parámetros son n = 8 y p = 0,30.
$X \sim B(8; 0,30)$
$P(X \leq 3) = 0,0576 + 0,1977 + 0,2965 + 0,2541 = 0,8059$
El mismo resultado se obtiene observando directamente la probabilidad acumulada correspondiente a X = 3.
La probabilidad de que a lo sumo 3 alertas correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados es 0,8059.

b.ix. Por lo menos 2 alertas no correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados.

Variable binomial: X = cantidad de alertas que no corresponden a intentos de acceso no autorizado confirmados en una muestra aleatoria de 8 alertas.
Sus parámetros son n = 8 y p = 0,70.
$X \sim B(8; 0,70)$
$P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 1 - (0,0001 + 0,0012) = 0,9987$
La probabilidad de que por lo menos 2 alertas no correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados es 0,9987.

b.x. Más de 6 alertas correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados.

Variable binomial: X = cantidad de alertas que corresponden a intentos de acceso no autorizado confirmados en una muestra aleatoria de 8 alertas.
Sus parámetros son n = 8 y p = 0,30.
$X \sim B(8; 0,30)$
$P(X > 6) = P(X = 7) + P(X = 8) = 0,0012 + 0,0001 = 0,0013$
La probabilidad de que más de 6 alertas correspondan a intentos de acceso no autorizado confirmados es 0,0013.

Síntesis de ejercicio 1

Inciso	Evento	Probabilidad
b.i	P(X = 6), con p = 0,30	0,0100
b.ii	P(4 ≤ X ≤ 6), con p = 0,70	0,6867
b.iii	P(X = 4), con p = 0,70	0,1361
b.iv	P(X = 8), con p = 0,30	0,0001
b.v	P(X = 0), con p = 0,30	0,0576
b.vi	P(X ≥ 5), con p = 0,30	0,0580
b.vii	P(X < 5), con p = 0,70	0,1941
b.viii	P(X ≤ 3), con p = 0,30	0,8059
b.ix	P(X ≥ 2), con p = 0,70	0,9987
b.x	P(X > 6), con p = 0,30	0,0013

Respuestas 2

a.i. Por lo menos 9 cuentas no registren al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes.

Modalidades de la variable dicotómica o Variable Bernoulli

No registrar al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes. p = 0,20

Registrar al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes. q = 1 – p = 0,80

Variable Binomial. X = Cantidad de cuentas que no registran al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes en una muestra de 12 cuentas institucionales seleccionadas al azar.

Sus parámetros son n = 12 y p = 0,20.

X ~ B(12; 0,20)

P(X >= 9) = P(X = 9) + P(X = 10) + P(X = 11) + P(X = 12) = 0,000058 + 0,000004 + 0,000000 + 0,000000 = 0,000062.

En cuatro decimales, P(X >= 9) = 0,0001.

La probabilidad de que por lo menos 9 cuentas no registren al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes es 0,000062, aproximadamente 0,0001 si se redondea a cuatro decimales.

a.ii. Por lo menos 4 cuentas no reciban al menos un correo de phishing durante una semana.

Modalidades de la variable dicotómica o Variable Bernoulli

No recibir al menos un correo de phishing durante una semana. p = 0,04

Recibir al menos un correo de phishing durante una semana. q = 1 – p = 0,96

Variable Binomial. X = Cantidad de cuentas que no reciben al menos un correo de phishing durante una semana en una muestra de 12 cuentas institucionales seleccionadas al azar.

Sus parámetros son n = 12 y p = 0,04.

X ~ B(12; 0,04)

P(X >= 4) = P(X = 4) + ... + P(X = 12) = 0,000978.

En cuatro decimales, P(X >= 4) = 0,0010.
La probabilidad de que por lo menos 4 cuentas no reciban al menos un correo de phishing durante una semana es 0,000978, aproximadamente 0,0010 si se redondea a cuatro decimales.

a.iii. A lo sumo 10 cuentas registren al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes.

Modalidades de la variable dicotómica o Variable Bernoulli
Registrar al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes. p = 0,80
No registrar al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes. q = 1 - p = 0,20
Variable Binomial. X = Cantidad de cuentas que registran al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes en una muestra de 12 cuentas institucionales seleccionadas al azar.
Sus parámetros son n = 12 y p = 0,80.
X ~ B(12; 0,80)
P(X <= 10) = 0,725122.
Una forma alternativa y equivalente es P(X <= 10) = 1 - P(X = 11) - P(X = 12) = 1 - 0,206158 - 0,068719 = 0,725122.
En cuatro decimales, P(X <= 10) = 0,7251.
La probabilidad de que a lo sumo 10 cuentas registren al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes es 0,7251.

a.iv. A lo sumo 11 cuentas reciban al menos un correo de phishing durante una semana.

Modalidades de la variable dicotómica o Variable Bernoulli
Recibir al menos un correo de phishing durante una semana. p = 0,96
No recibir al menos un correo de phishing durante una semana. q = 1 - p = 0,04
Variable Binomial. X = Cantidad de cuentas que reciben al menos un correo de phishing durante una semana en una muestra de 12 cuentas institucionales seleccionadas al azar.
Sus parámetros son n = 12 y p = 0,96.
X ~ B(12; 0,96)
P(X <= 11) = 0,387290.
Una forma alternativa y equivalente es P(X <= 11) = 1 - P(X = 12) = 1 - 0,612710 = 0,387290.
En cuatro decimales, P(X <= 11) = 0,3873.
La probabilidad de que a lo sumo 11 cuentas reciban al menos un correo de phishing durante una semana es 0,3873.

a.v. La tercera parte de las cuentas registren al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes.

Modalidades de la variable dicotómica o Variable Bernoulli
Registrar al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes. p = 0,80

No registrar al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes. q = 1 – p = 0,20
Variable Binomial. X = Cantidad de cuentas que registran al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes en una muestra de 12 cuentas institucionales seleccionadas al azar.
Sus parámetros son n = 12 y p = 0,80.
X ~ B(12; 0,80)
La tercera parte de 12 es 4. Por lo tanto, P(X = 4) = 0,000519.
En cuatro decimales, P(X = 4) = 0,0005.
La probabilidad de que la tercera parte de las cuentas registre al menos un intento de inicio de sesión sospechoso durante un mes es 0,000519, aproximadamente 0,0005 si se redondea a cuatro decimales.

a.vi. El 50% de las cuentas reciba al menos un correo de phishing durante una semana.

Modalidades de la variable dicotómica o Variable Bernoulli
Recibir al menos un correo de phishing durante una semana. p = 0,96
No recibir al menos un correo de phishing durante una semana. q = 1 – p = 0,04
Variable Binomial. X = Cantidad de cuentas que reciben al menos un correo de phishing durante una semana en una muestra de 12 cuentas institucionales seleccionadas al azar.
Sus parámetros son n = 12 y p = 0,96.
X ~ B(12; 0,96)
El 50% de 12 es 6. Por lo tanto, P(X = 6) = 0,000003.
En cuatro decimales, P(X = 6) = 0,0000.
La probabilidad de que el 50% de las cuentas reciba al menos un correo de phishing durante una semana es 0,000003. Si se redondea a cuatro decimales, se informa como 0,0000, aunque no es exactamente cero.

Síntesis de ejercicio 2

Inciso	Evento	Probabilidad
a.i	P(X >= 9), X ~ B(12; 0,20)	0,000062
a.ii	P(X >= 4), X ~ B(12; 0,04)	0,000978
a.iii	P(X <= 10), X ~ B(12; 0,80)	0,725122
a.iv	P(X <= 11), X ~ B(12; 0,96)	0,387290
a.v	P(X = 4), X ~ B(12; 0,80)	0,000519
a.vi	P(X = 6), X ~ B(12; 0,96)	0,000003